

Nombre del alumno: _____ **Soluciones propuestas** _____ Ciclo escolar: _____
Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Puntos	10	4	4	4	4	4	6	4	4	10	8	8	4	4	4	8	10	4	3	2
Obtenidos																				

Pregunta	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Puntos	2	6	3	3	6	4	6	4	6	6	6	6	9	4	3	8	8	4	4	4
Obtenidos																				

Pregunta	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	Total
Puntos	4	3	3	4	2	6	6	6	6	4	6	4	4	5	6	6	4	5	5	300
Obtenidos																				

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- × No se permite **salir** del salón de clases.
 - × No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
 - × No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
 - × No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
 - × No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
 - × No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.
- Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Unidad 1

Cálculos numéricos

+10 pts 1 Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

Resta de números

b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

Multiplicación de números

c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

d) $922 \div 1.2 = 768.333$

Resolución de problemas

- e) Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

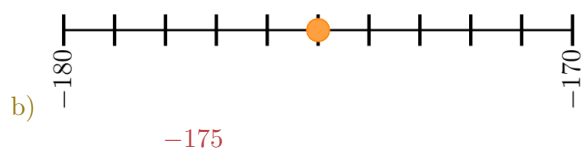
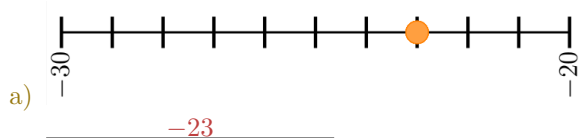
Solución:

$$\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$$

Números negativos

Ubicación en la recta numérica

+4 pts 2 Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:



Comparación de negativos

+4 pts 3 Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) -77 > -177

c) -10.001 > -100.01

b) -12 < -11

d) -0.99 > 1.01

Suma y resta con negativos

+4 pts 4 Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-229 + 57 = -172$

c) $-201.1 - 9.4 = -210.5$

b) $198 - 189 = 9$

d) $(-15) - (14) = -19$

Multiplicación y división con negativos

+4 pts 5 Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-15)(-14) = 210$

c) $(0.25)(-50) = -12.5$

b) $(31) \div (-62) = -\frac{1}{2}$

d) $(-220) \div (0.2) = -1100$

Potencias con números negativos

+4 pts 6 Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$

c) $(-3)^3 = -27$

b) $-(-2)^4 = -16$

d) $-(-5)^3 = 125$

Exponentes y notación científica

+6 pts 7 Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$

b) $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$

c) $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

Notación científica

+4 pts 8 Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $0.00005 = 5 \times 10^{-5}$

b) $92000 = 9.2 \times 10^4$

c) $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$

d) $80008000 = 8.0008 \cdot 10^7$

+4 pts 9 Escribe en notación decimal los siguientes números:

a) $6.7 \times 10^4 = 67000$

b) $7.2 \times 10^{-6} = 0.0000072$

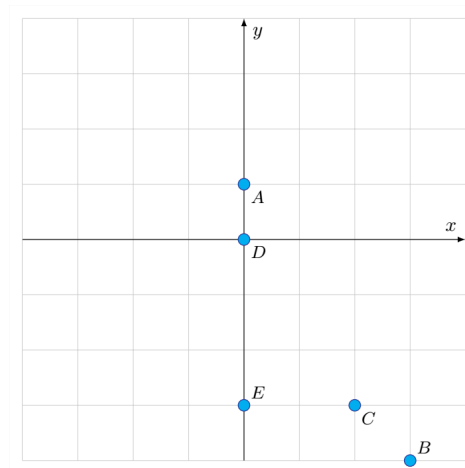
c) $3.03 \cdot 10^{-3} = 0.00303$

d) $3.1 \cdot 10^6 = 3100000$

Plano cartesiano y la recta

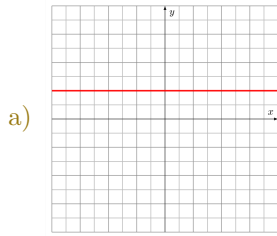
+10 pts 10 Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
- b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
- c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
- d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
- e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
- f) El punto B está en el cuadrante: **IV**
- g) El punto C está en el cuadrante: **IV**

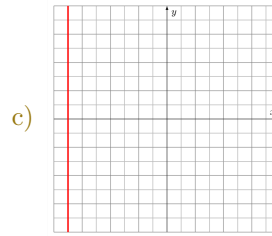


Pendiente de una recta

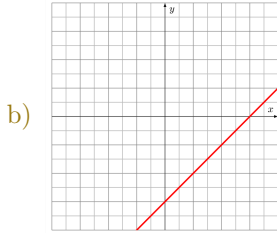
+8 pts 11 Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



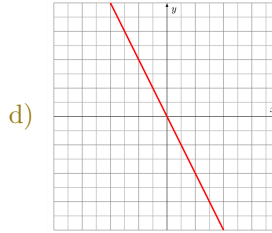
- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida



- A. Positiva**
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida



- A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

Pendiente y ordenada

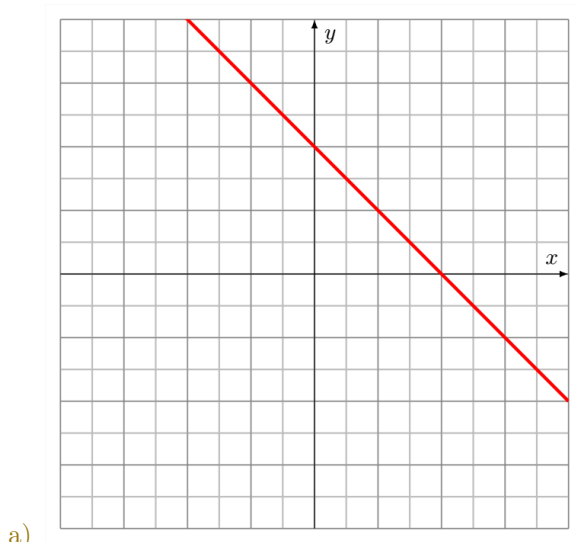
+8 pts 12 Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x + 1$ Pendiente = -2
Ordenada = 1

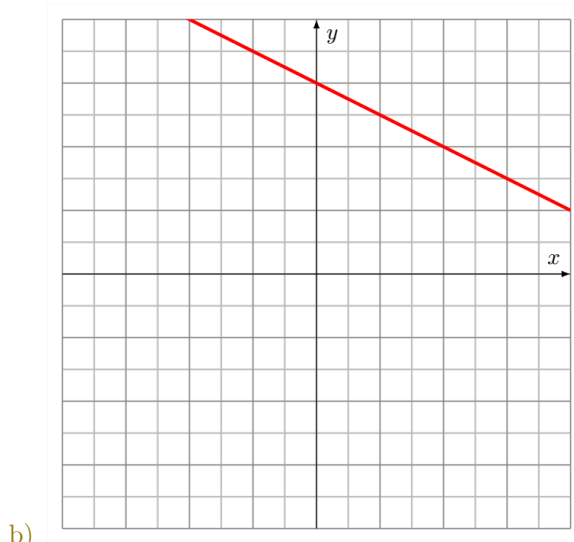
b) $y = -\frac{3}{2}x - 5$ Pendiente = $-\frac{3}{2}$
Ordenada = -5

Ecuación de una recta

+4 pts 13 Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



$y = -x + 4$



$y = -\frac{1}{2}x + 6$

Porcentajes

Porcentajes a decimal

+4 pts 14 Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) $401\% = 0.229$

d) $3.2\% = 0.032$

b) $6\% = 0.062$

e) $37.5\% = 0.375$

c) $0.5\% = 0.005$

f) $20.9\% = 0.209$

Decimal a porcentaje

+4 pts 15 Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) $0.44 = 44\%$

c) $5.5 = 550\%$

b) $0.092 = 9.2\%$

d) $0.33 = 33\%$

Porcentaje de cantidades

+8 pts 16 Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a) Si se sabe que 30 es el 6% de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

b) ¿Cuál es el 23% de 59?

Solución:

$$\frac{30 \times 100\%}{6\%} = 500$$

Solución:

$$\frac{59 \times 23\%}{100\%} = 13.57$$

Resolución de problemas

+10 pts 17 Resuelve los siguientes problemas:

a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20%, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

b) El 24% de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución: $\$800 \times 20\% = \160
 $\$800 - \$160 = \$640$

Solución: $\frac{120 \times 100\%}{24\%} = 500$

Unidad 2

El Círculo

Resolución de problemas

+4 pts 18 Resuelve los siguientes problemas:

- a) El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?

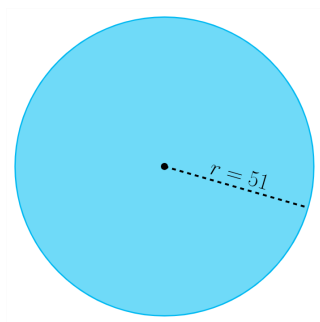
Solución: $C = 2\pi r = 2\pi(32) = 201.06$ cm
 $22(201.06) = 70737.92$ cm

- b) Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

Solución: $P = 2\pi r = 2\pi(6) = 37.68$ m
 $37.68(124) = \$4672.32$ pesos

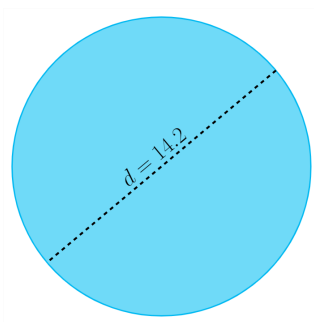
Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

+3 pts 19 Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



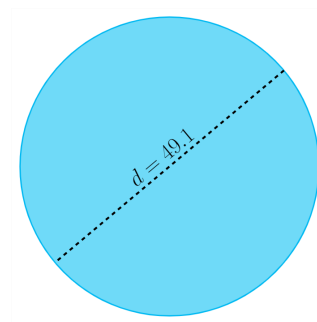
a)

Perímetro:
 $P = 2\pi r = 2(3.14)51 = 320.28$
 Área:
 $A = \pi r^2 = 3.14(51)^2 = 8167.14$



b)

Perímetro:
 $P = \pi d = (3.14)14.2 = 44.58$
 Área:
 $A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{14.2}{2}\right)^2 = 158.28$



c)

Perímetro:
 $P = \pi d = (3.14)49.1 = 154.17$
 Área:
 $A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 = 3.14 \left(\frac{49.1}{2}\right)^2 = 1892.48$

Polígonos y circunferencias

Ángulos interiores

+2 pts 20 Responde a las siguientes preguntas:

- a) La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

Solución:
 $\Sigma A_I = (n - 2)(180^\circ) = 6(180^\circ) = 1080$

- b) ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

Solución: $A_I = \frac{(n-2)(180^\circ)}{n} = \frac{(12-2)(180^\circ)}{12} = 150$

Ángulos centrales y exteriores

+2 pts 21 Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

Solución:

$$A_E = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$$

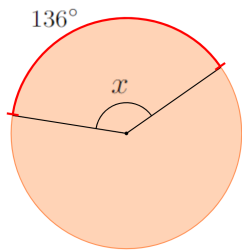
b) ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

Solución:

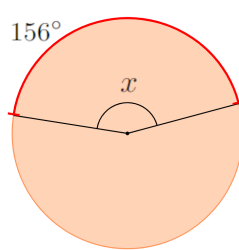
$$A_C = \frac{360^\circ}{n} = \frac{360^\circ}{20} = 18^\circ$$

Ángulos centrales e inscritos

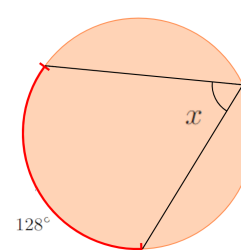
+6 pts 22 Calcula el valor del ángulo x :



a) $x = 136^\circ$



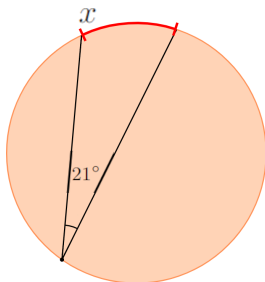
b) $x = 156^\circ$



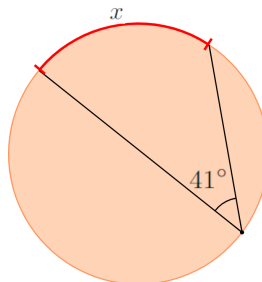
c) $x = 64^\circ$

Arco de una circunferencia

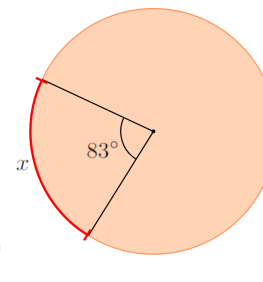
+3 pts 23 Calcula el valor del arco x :



a) $x = 42$



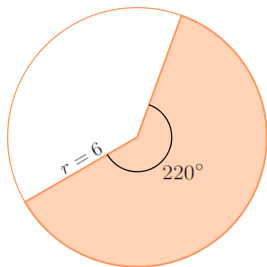
b) $x = 82$



c) $x = 83$

Área de un sector circular

- +3 pts 24 Calcula el área de cada uno de los siguientes sectores circulares:

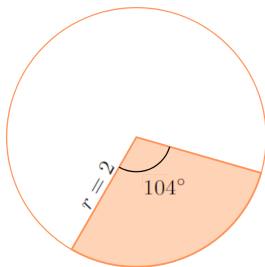


a)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{220}{360} \right) = 69.08$$

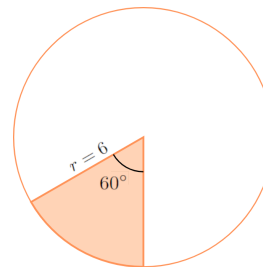


b)

Solución:

$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(2)^2 \left(\frac{104}{360} \right) = 3.62$$



c)

Solución:

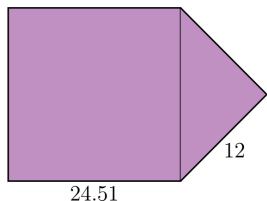
$$A = \pi r^2 \left(\frac{x}{360} \right)$$

$$A = 3.14(6)^2 \left(\frac{60}{360} \right) = 18.84$$

Figuras y cuerpos geométricos

Perímetro y Área

- +6 pts 25 Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:



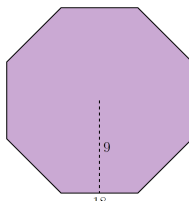
a)

Perímetro:

$$P = (3)24.51 + (2)12 = 73.53 + 24 = 97.53$$

Área:

$$A = 24.51^2 + \frac{12^2}{2} = 600.74 + 72 = 672.74$$



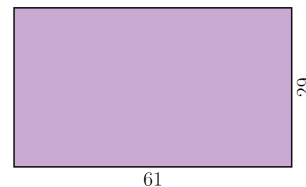
b)

Perímetro:

$$P = 18 \times 8 = 144$$

Área:

$$A = \frac{8 \times 18 \times 9}{2} = 648$$



c)

Perímetro:

$$P = (2)61 + (2)29 = 122 + 58 = 180$$

Área:

$$A = 61 \times 29 = 1769$$

Resolución de problemas

- +4 pts 26 Resuelve los siguientes problemas:

- a) Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

Solución: Ya que el volumen de un prisma es: $V = A_b \cdot h$, entonces la altura del prisma es:

$$h = \frac{V}{A_b} = \frac{99}{6} = 16.5 \text{ m}$$

- b) Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

Solución: Se sabe que el perímetro de un pentágono es: $P = 5l$, entonces el perímetro del terreno es:

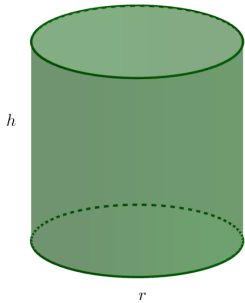
$$P = 5(15) = 75 \text{ m}$$

Área lateral, Área total y Volumen

+6 pts 27 Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a) Cilindro con altura $h = 17$ cm y un radio $r = 4$ cm.

Volumen:



Solución:

$$V = \pi r^2 h = (3.14)4^2 \cdot 17 = 857.12$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = 2\pi r h = 2(3.14)4 \cdot 17 = 2(3.14)68 = 428.48$$

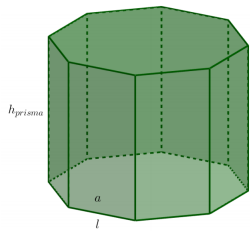
A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\pi r^2 = 428.48 + 2(3.14)16 = 528.96$$

- b) Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.

Volumen:



Solución:

$$V = A_b \cdot h = \left(\frac{nla}{2} \right) h = \frac{8(7)5}{2}(19) = 2660$$

A. Lateral:

Solución:

$$A_L = nlh = 8(7)19 = 1064$$

A. Total:

Solución:

$$A_T = A_L + 2\frac{nla}{2} = A_L + nla = 1064 + 280 = 1344$$

Monomios y polinomios

Lenguaje algebraico

+4 pts 28 Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera. b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $(x - y)^2$

Solución: $x^3 + 10$

Suma de monomios y polinomios

+6 pts 29 Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

a) $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$
 $2a - 5b + c$

b) $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$
 $3a + 3b + 3c$

Resta de monomios y polinomios

+6 pts 30 Resuelve las siguientes restas de monomios y polinomios:

a) $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$
 $10a - 6b - 8c$

b) $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$
 $-3a + 7b + 3c$

Operaciones combinadas

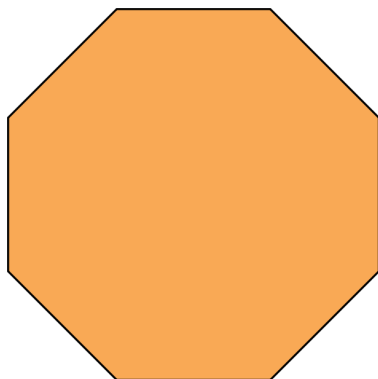
+6 pts 31 Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

a) $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$
 $-13x - 26y + 49$

b) $2(8x) + 5(-x + 7) =$
 $11x + 35$

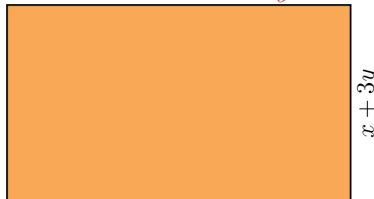
Perímetro de figuras geométricas

+6 pts 32 Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



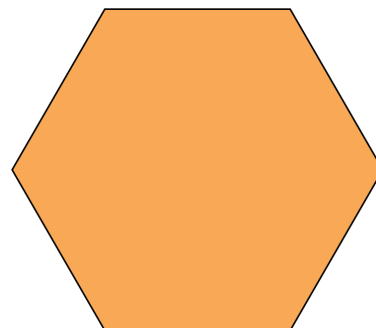
a)

Perímetro: $40x - 24y$



b)

Perímetro: $12x + 2y + 10$



c)

Perímetro: $12a - 18b - 30$

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

+9 pts 33 Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

- a) $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$
 b) $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$
 c) $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

Resta de exponentes

- d) $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$
 e) $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$
 f) $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

Multiplicación de exponentes

- g) $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$
 h) $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$
 i) $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

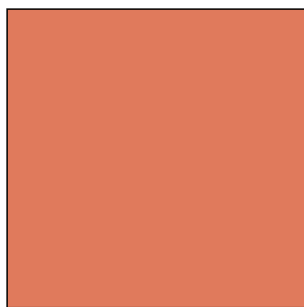
Multiplicación y división de monomios y polinomios

+4 pts 34 Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

- a) $(x-1)(x+1)(x^2+1) = x^4 - 1$
 b) $(x+5)(x^2+2x-3) = x^3 + 7x^2 + 7x - 15$
 c) $(x-3)(x-3)(x-2) = x^3 - 8x^2 + 21x - 18$
 d) $(x+y)(x^2-xy+y^2) = x^3 + y^3$

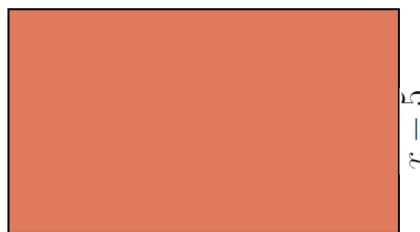
Áreas de figuras geométricas

+3 pts 35 Encuentra el área de las siguientes figuras:



- a) $\text{Área: } x^2 - 6x + 9$

Solución:



- b) $\text{Área: } 10x^2 - 50x$

Solución:

Sistema de unidades

Unidades de longitud

+8 pts 36 Convierte las siguientes unidades de longitud y de masa como se te pide:

- a) 54 metros (m) a hectómetros (Hm).
 $54 \div 10 \div 10 = 0.54$
 b) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
 $6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$

Unidades de masa

+8 pts 37 Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- a) 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg).
 $6.5 \div 10 \div 10 = 0.065$
- b) 867.4 centigramos (cg) a gramos (g).
 $8674 \div 10 \div 10 = 8.674$
- c) 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg).
 $2.9 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 29000$
- d) 9.01 gramos (g) a miligramos (mg).
 $9.01 \times 10 \times 10 \times 10 = 9010$

Unidades de capacidad

+4 pts 38 Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- a) 4.8 decímetros cúbicos (dm^3) a litros (L).
 $4.8 = 4.8$
- b) 567 milímetros cúbicos (mm^3) a litros (L).
 $567 \div 1000 \div 1000 = 0.000567$

Unidades de área y volumen

+4 pts 39 Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- a) 8.8 metros cúbicos (m^3) a milímetros cúbicos (mm^3)
 $8.8 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 8800000000$
- b) 18 decámetros cúbicos (Dm^3) a centímetros cúbicos (cm^3)
 $18 \times 1000 \times 1000 \times 1000 = 18000000000$

Unidad 3

Probabilidad y estadística

Mediana y moda

+4 pts 40 Contesta las siguientes preguntas:

- a) Las calificaciones de un salón de secundaria son las siguientes: 80, 82, 85, 88, 90, 88, 91, 85, 95, 88, 88, 97, 100. ¿Cuál es la **mediana** de las calificaciones?
88
- b) Las edades de un grupo de personas son: 44, 41, 47, 48, 44, 39, 45, 49, 44 y 47 años. ¿Cuál es la **mediana** de las edades? 44.5

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{80, 82, 85, 85, 88, 88, 88, 88, 90, 91, 95, 97, 100}
 $\therefore$ Mediana es 88

Solución: Ordenando los datos se obtiene:
{39, 41, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49}
 $\therefore$ Mediana es 44.5

Promedio

+4 pts 41 Contesta las siguientes preguntas:

- a) El número de goles en las últimas 3 temporadas de un delantero fueron: 22, 26 y 31, ¿cuál es el **promedio** de goles por temporada? 26.33

Solución: Para encontrar el promedio sumamos el total de goles en esas temporadas y luego dividimos esa suma por el número de temporadas. En este caso, el promedio es $(22 + 26 + 31)/3 = 26.33$

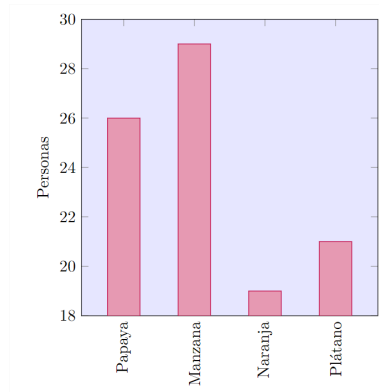
- b) En un grupo de 11 personas se registraron los siguientes pesos: 62, 64, 65, 59, 68, 72, 77, 71, 82, 69 y 76 kg. ¿Cuál es el **promedio** de los pesos? 69.54

Solución: Al sumar los pesos: $62 + 64 + 65 + 59 + 68 + 72 + 77 + 71 + 82 + 69 + 76 = 765$ kg, y dividir por 11 personas, obtenemos un promedio de aproximadamente 69.55 kg.

Interpretación de gráficas

+3 pts 42 Los resultados de una encuesta se muestran en la siguiente gráfica de barras:

- a) ¿Cuántas personas participaron en la encuesta? 95
- b) ¿Cuál es la fruta menos preferida por las personas? Naranja
- c) ¿Cuál es la fruta preferida por las personas? Manzana



Eventos mutuamente excluyentes

+3 pts 43 Resuelve los siguientes problemas:

- a) En una urna hay 8 pelotas moradas, 12 naranjas, 7 rojas, 11 azules y 7 blancas. **Calcula la probabilidad de sacar una pelota blanca.**

Solución:

- b) Si se lanzan tres monedas al aire, calcula la probabilidad de que caiga puro sol.

Solución:

Eventos dependientes e independientes

+4 pts 44 Resuelve los siguientes problemas:

- a) Se lanza una moneda al aire y al mismo tiempo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila en la moneda y el número 2 en el dado? 1/12

Solución:

Razones y proporciones

Relaciones proporcionales

+2 pts 45 Determina si las siguientes tablas de datos son o no una relación proporcional:

x	y
1	7
2	9
3	11
4	13
5	15

a)

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $7 \div 1 = 7$
 $9 \div 2 = 4.5$
 $11 \div 3 = 3.\overline{6}$
 $13 \div 4 = 3.25$
 $15 \div 5 = 3$
 $\therefore$ es una relación no proporcional.

x	y
2	4.8
6	14.4
10	24
14	33.6
18	43.2

b)

A. Proporcional
B. No proporcional

Solución: $43.2 \div 18 = 2.4$
 $33.6 \div 14 = 2.4$
 $24 \div 10 = 2.4$
 $14.4 \div 6 = 2.4$
 $4.8 \div 2 = 2.4$
 $\therefore$ es una relación proporcional.

Constante de proporcionalidad

+6 pts 46 Determina el valor de la constante de proporcionalidad para cada una de las siguientes tablas:

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8
5	10

a)

Solución:
 $2 \div 1 = 2$
 $4 \div 2 = 2$
 $6 \div 3 = 2$
 $8 \div 4 = 2$
 $10 \div 5 = 2$
 $\therefore$ La constante de proporcionalidad es 2.

x	y
4	$\frac{16}{5}$
8	$\frac{32}{5}$
12	$\frac{48}{5}$
16	$\frac{64}{5}$
20	16

b)

Solución:
 $\frac{16}{5} \div 4 = \frac{4}{5}$
 $\frac{32}{5} \div 8 = \frac{4}{5}$
 $\frac{48}{5} \div 12 = \frac{4}{5}$
 $\frac{64}{5} \div 16 = \frac{4}{5}$
 $16 \div 20 = \frac{4}{5}$
 $\therefore$ La constante de proporcionalidad es $\frac{4}{5}$.

Regla de correspondencia (ecuación)

+6 pts 47 Escribe la regla de correspondencia (ecuación) de las siguientes tablas:

x	y
3	2.4
5	4
7	5.6
9	7.2
11	8.8

a)

Solución: La const. de prop. es $\frac{4}{5}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{4}{5}x$.

x	y
3	1
6	2
9	3
12	4
15	5

b)

Solución: La const. de prop. es $\frac{1}{3}$,
 $\therefore$ la ecuación es $y = \frac{1}{3}x$.

Proporción directa e inversa

+6 pts 48 Resuelve los siguientes problemas:

- a) Si 8 trabajadores construyen un muro en 15 horas, ¿cuánto tardarán 5 trabajadores en construir el mismo muro? 24

Solución:

nuto y tarda 14 horas en llenar un tanque. ¿Cuánto tardaría si el caudal fuera de 7 litros por minuto?

36

Solución:

- b) Un grifo tiene un caudal de salida de 18 litros por mi-

Sucesiones aritméticas

Completando la sucesión

+6 pts 49 Escribe los términos faltantes de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) 28, 39, 50, 61, 72, 84, ... b) 56, 50, 44, 38, 32, 26, ... c) 33, 41, 49, 57, 65, 73, ...

Diferencia de una sucesión

+4 pts 50 Determina la diferencia de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) $-23, -15, -7, 1, 9, 17, \dots$ $d = 8$ b) $7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots$ $d = 2$

Término enésimo

+6 pts 51 Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 44 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = -3n - 15$ b) Calcula el término número 25 de la siguiente sucesión aritmética: $a_n = 2n - 6$

Solución:

$$a_{44} = -3(44) - 15 = -132 - 15 = -147$$

Solución:

$$a_{25} = 2(25) - 6 = 50 - 6 = 44$$

Término general

+4 pts 52 Determina el término general de las siguientes sucesiones aritméticas:

- a) $40, 35, 30, 25, 20, \dots$ $5 - 5n$ b) $-2, -6, -10, -14, -18, \dots$ $-4n + 2$

Término enésimo 2

+4 pts 53 Encuentra el n -ésimo término de la siguientes sucesiones aritméticas:

- a) Calcula el término número 28 de la siguiente sucesión aritmética: $-69, -72, -75, -78, -81, \dots$

Solución:

$$-3(28) - 66 = -84 - 66 = -150$$

- b) Calcula el término número 47 de la siguiente sucesión aritmética: $-5, 0, 5, 10, 15, \dots$

Solución:

$$5(47) - 5 = 235 - 5 = 225$$

Ecuaciones lineales

Lenguaje algebraico

+5 pts 54 Escribe la expresión algebraica correcta para los siguientes enunciados:

- a) El cuadrado de la diferencia de dos números cualquiera.

Solución: $(x - y)^2$

- b) El cubo de un número cualquiera aumentado en 10.

Solución: $x^3 + 10$

Sustitución de valores

+6 pts 55 Encuentra el valor numérico de Las siguientes expresiones:

- a) $\frac{m-p}{n}$ cuando $m = 8$, $n = 5$ y $p = -2$.

Solución: $\frac{m-p}{n} = \frac{8-(-2)}{5} = \frac{82}{5} = \frac{10}{5} = 2$

- b) $a^2 - 2ab + b^2$ cuando $a = -4$ y $b = -7$.

Solución: $a^2 - 2ab + b^2 = (-4)^2 - 2(-4)(-7) + (-7)^2 = 16 - 56 + 49 = 9$

Ecuaciones de primer grado

+6 pts 56 Resuelve las siguientes ecuaciones:

- a) $-x - 2 = 15$

Solución:

$$\begin{aligned} -x - 2 &= 15 \\ -x &= 15 + 2 \\ -x &= 17 \\ x &= \frac{17}{-1} = -17 \end{aligned}$$

- b) $11x - 33 = 55$

Solución:

$$\begin{aligned} 11x - 33 &= 55 \\ 11x &= 55 + 33 \\ 11x &= 88 \\ x &= \frac{88}{11} \end{aligned}$$

- c) $-5x + 9 = -8x + 3$

Solución:

$$\begin{aligned} -5x + 9 &= -8x + 3 \\ -5x &= -8x - 6 \\ -5x + 8x &= -6 \\ 3x &= -6 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

Resolución de problemas

+4 pts 57 Resuelve los siguientes problemas de ecuaciones lineales

- a) La suma de tres números consecutivos es 195. Halla estos números

Solución:

Sistemas de ecuaciones

+5 pts 58 Numera correctamente los pasos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por los métodos a continuación:

Método de sustitución

:

- ☐ 2 Sustituir la expresión de esta incógnita en la otra ecuación para obtener una ecuación con una sola incógnita.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en la ecuación en la que aparecía la incógnita despejada.
- ☐ 1 Despejar una incógnita en una de las ecuaciones.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

Método de eliminación

:

- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en una de las ecuaciones iniciales y resolverla.
- ☐ 1 Multiplicar una o ambas ecuaciones por los números necesarios para realizar la eliminación bajo la suma o resta.
- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 2 Sumar o restar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.

Método de igualación

:

- ☐ 5 Sustituir los valores en las ecuaciones originales para comprobar que son la solución.
- ☐ 3 Resolver la ecuación resultante.
- ☐ 2 Igualar las expresiones para obtener una ecuación con una incógnita
- ☐ 1 Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.
- ☐ 4 Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las dos expresiones en las que aparecía despejada la otra incógnita.

Sistema de ecuaciones 2x2

+5 pts 59 Utilizando el método de tu preferencia, encuentra el valor de x y y para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$\begin{aligned}2x + y &= -10 \\ x - 3y &= 2\end{aligned}$$

Solución: $x = -4, y = -2$

b)

$$\frac{3}{5}x + \frac{1}{4}y = 2$$

$$x - 5y = 25$$

Solución: $x = 5, y = -4$